

一次不等式与不等式组

不等式：用不等号连接的式子，叫做不等式。

不等式的性质：

(1) 若 $a > b$ ，则 $a \pm c > b \pm c$ ；若 $a < b$ ，则 $a \pm c < b \pm c$ 。不等式两边都加上（或减去）同一个数（或式子），不等号方向不变。

(2) 若 $a > b$ ， $c > 0$ ，则 $ac > bc$ ， $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ ；若 $a < b$ ， $c > 0$ ，则 $ac < bc$ ， $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$ 。不等式两边都乘以（或除以）同一个正数，不等号方向不变。

(3) 若 $a > b$ ， $c < 0$ ，则 $ac < bc$ ， $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$ ；若 $a < b$ ， $c < 0$ ，则 $ac > bc$ ， $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ 。不等式两边都乘以（或除以）同一个负数，不等号方向改变。

(4) 互逆性：若 $a > b$ ，则 $b < a$ ；若 $a < b$ ，则 $b > a$ 。

(5) 传递性：若 $a > b$ ， $b > c$ ，则 $a > c$ 。

一元一次不等式：只含有一个未知数，并且未知数的最高次数是 1 的不等式，叫做一元一次不等式。形如 $ax < b$ 、 $ax > b$ 、 $ax \geq b$ 、 $ax \leq b$ 的式子叫一元一次不等式的最简形式，其中 $a \neq 0$ 。

不等式的解：使不等式成立的未知数的值叫做不等式的解，通常有无数个。

解一元一次不等式的一般步骤：(1) 去分母；(2) 去括号；(3) 移项；(4) 合并同类项（化成最简形式）；(5) 系数化为 1（化成 $x > \frac{b}{a}$ 或 $x < \frac{b}{a}$ 的形式）。

(2) 在数轴上表示不等式的解集

不等式的解集	在数轴上表示的示意图	不等式的解集	在数轴上表示的示意图
$x > a$		$x < a$	
$x \geq a$		$x \leq a$	

一元一次不等式组：含有相同未知数的几个一元一次不等式所组成的不等式组，叫做一元一次不等式组。

一元一次不等式组的解集：几个一元一次不等式解集的公共部分，叫做一元一次不等式组的解集。当没有公共部分时，不等式无解。

解一元一次不等式组的一般步骤：(1) 求出这个不等式组中各个不等式的解集；(2) 利用数轴求出这些不等式的解集的公共部分，即为这个不等式组的解集。

在数轴上表示不等式组的解集：

由两个一元一次不等式组成的不等式组，可归纳为以下的 4 种类型：

不等式	图示	解集
$\begin{cases} x > a \\ x > b \end{cases}$		$x > a$ (同大取大)
$\begin{cases} x < a \\ x < b \end{cases}$		$x < b$ (同小取小)
$\begin{cases} x < a \\ x > b \end{cases}$		$b < x < a$ (大小交叉中间找)
$\begin{cases} x > a \\ x < b \end{cases}$		无解 (大大小小无解了)

1. (1) 已知 $a \neq 0$, 下面给出 4 个结论: ① $a^2 + 1 > 0$; ② $1 - a^2 < 0$;

③ $1 + \frac{1}{a^2} > 1$ ④ $1 - \frac{1}{a^2} < 1$, 正确的式子有_____.

(2) 如果 $x > 2$, 那么下列四个式子中: ① $x^2 > 2x$; ② $xy > 2y$;

③ $2x > x$; ④ $\frac{1}{x} < \frac{1}{2}$. 正确的式子有_____.

(3) 下列各命题中: ① 若 $a > b$, 则 $a - b > 0$; ② 若 $a > b$, 则 $ac^2 > bc^2$; ③ 若 $ac > bc$, 则 $a > b$; ④ 若 $ac^2 > bc^2$, 则 $a > b$; ⑤ 若 $a > b$, 则 $3a > 3b$; ⑥ 若 $a > b$, 则 $-3a + 1 > -3b + 1$. 正确的式子有_____.

2. 解不等式, 并将解集表示在数轴上

(1) $1 - \frac{x}{2} + \frac{x}{4} - \frac{x}{8} + \frac{x}{16} \geq x$

(2) $7 - x < 2(6 - x)$

3. 解不等式，并将解集表示在数轴上

(1) $5x - 12 \leq 2(4x - 3)$

(2) $\frac{2x-1}{3} - \frac{5x+1}{2} \geq 1$

4. 解不等式，并将解集表示在数轴

(1) $\frac{5x-12}{4} > 2x - \frac{3}{2}$

(2) $\frac{x+2}{2} \geq \frac{2x+5}{3} - 1$

5. 解不等式，并将解集表示在数轴

$$(1) \begin{cases} 2x+6 > 2(1-x) \\ \frac{2x-3}{4} \leq x \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 2(x+2) \geq 3x+3 \\ 1-\frac{x-1}{3} > \frac{x+1}{4} \end{cases}$$

6. 解不等式，并将解集表示在数轴

$$(1) \begin{cases} \frac{x-3}{2} + 3 \geq x+1 \\ 1-3(x-1) < 8-x \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} \frac{9}{2} - 4x \leq \frac{3}{2} - 3x \\ \frac{4}{3}x + \frac{3}{2} < -\frac{x}{6} \end{cases}$$

7. 解不等式，并将解集表示在数轴

$$(1) \begin{cases} \frac{x-1}{2} - \frac{x}{3} + 1 > 0 \\ 4x - 3 \leq 5 + 2x \\ 2 - \frac{5+x}{7} > 1 - \frac{1-x}{14} \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 1 < \frac{2x-5}{3} < 3 \\ \frac{1-x}{2} < 4(2x-3) < \frac{11}{2}x \\ (x+5) - \frac{2}{3} \geq 2x - \frac{3}{2} \end{cases}$$

8. (1) 不等式 $3x-5 < 3+x$ 的正整数解是_____.

(2) 解不等式 $x - \frac{3x-2}{4} \geq \frac{2(1+x)}{3} - 1$ ，并写出它的非负整数解.

9. (1) 当 x 为何值时, 代数式 $\frac{2x+1}{3}-1$ 的值不小于 $\frac{3+5x}{4}$ 的值?

(2) p 取哪些正整数时, 代数式 $\frac{2p-3}{4}$ 的值不大于 $\frac{p+4}{3}-1$ 的值?

10. (1) 解不等式组 $\begin{cases} \frac{x-3}{2}+3 \geq x+1 \\ 1-3(x-1) < 8-x \end{cases}$, 并写出该不等式组的整数解.

(2) 解不等式组 $\begin{cases} x-3(x-2) \geq 4 \\ \frac{2x-1}{5} < \frac{x+1}{2} \end{cases}$, 并写出该不等式组的非负整数

解.

11. (1) 解不等式 $(x-1)(x-2) > 0$; (2) $(3-x)(x+2) \leq 0$.

12. 已知 $a > 0$, 解关于 x 的不等式 $\frac{3x+3}{a^2} - 2 > \frac{1-2x}{a}$ (用 a 表示).

13. 若 $q < 0 < p$, 解关于 x 的不等式 $q < \frac{1}{x} < p$ (用 p, q 表示).

14. 已知关于 x 的不等式 $\frac{2m+x}{3} \leq \frac{4mx-1}{2}$ 的解是 $x \geq \frac{3}{4}$, 求 m 的值.

15. 已知不等式 $3x-a \leq 0$ 只有三个正整数解, 求正数 a 的取值范围.

16. 不等式组 $\begin{cases} x+2a > 4 \\ 2x-b < 5 \end{cases}$ 的解是 $0 < x < 2$, 求 $a+b$ 的值.

17. 当 k 为何整数值时, 方程组 $\begin{cases} x+2y=6 \\ x-y=9-3k \end{cases}$ 有正整数解?

18. 若方程组 $\begin{cases} x+y=m+2 \\ 4x+5y=6m+3 \end{cases}$ 的解 x, y 都是正数, 求 m 的取值范围.

19. 已知 m, n 是整数, $3m+2=5n+3$, 且 $3m+2>30$, $5n+3<40$, 求 mn 的值.

20. 如果不等式组 $\begin{cases} 9x - a \geq 0 \\ 8x - b < 0 \end{cases}$ 的整数解仅为 1、2、3，那么适合这个不

等式组的整数 a 、 b 的有序数对 (a, b) 共有多少对？

21. 已知不等式 $\frac{x}{2} - 1 > x$ 与 $ax - 6 > 5x$ 同解，则求 a 的值.

22. 关于 x 的不等式 $ax + 3a > 3 + x$ 的解为 $x < -3$ ，求 a 的范围.

23. 不等式组 $\begin{cases} a-1 < x < a+2 \\ 3 < x < 5 \end{cases}$ 的解是 $3 < x < a+2$, 求 a 的取值范围.

24. 已知正整数 a, b, c, d 满足 $a < 2b, 3b < 4c, 5c < 6d, 7d < 2023$,
求 a 的最大值.

25. x, y, z 都是正整数, 且满足不等式 $\begin{cases} \frac{x}{3} \geq z \geq \frac{1}{2}y \\ y+z \geq 2008 \end{cases}$, 求 x 的最小值.

26. 设 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$ 是自然数, 若 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5 < x_6 < x_7$,

$x_1 + x_2 = x_3, x_2 + x_3 = x_4, x_3 + x_4 = x_5, x_4 + x_5 = x_6, x_5 + x_6 = x_7$, 且满足

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = 2010$, 则求 $x_1 + x_2 + x_3$ 的最大值.

27. 求同时满足 $a+b+c=6$, $2a-b+c=3$ 和的 a 的最大值及最小值.

28. 已知 x, y, z 是三个非负有理数, 且满足 $3x+2y+z=5$, $x+y-z=2$, 若 $s=2x+y-z$, 求 s 的取值范围.

29. 设 a, b 是正整数, 求满足 $\frac{8}{9} < \frac{a}{b} < \frac{9}{10}$, 且 b 最小以及第二小的分数 $\frac{a}{b}$.

30. 若正数 a, b, c 满足不等式组
$$\begin{cases} \frac{11}{6}c < a+b < 2c \\ \frac{3}{2}a < b+c < \frac{5}{3}a \\ \frac{5}{2}b < a+c < \frac{11}{4}b \end{cases}$$
, 求 a, b, c 的

大小关系.